

Tecnologias de Acesso a Redes WAN de Baixo Consumo (LPWAN)

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:
Sebenta da Aula 03

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento acompanha a terceira aula da unidade curricular e trata as tecnologias de comunicação de longo alcance e baixo consumo aplicadas à Internet das Coisas, tanto as que operam em espectro não licenciado como as integradas nas redes celulares. Destina-se ao estudo autónomo.

Table of Contents

1 Motivação e Enquadramento

As redes de longo alcance e baixo consumo ocupam um espaço próprio no panorama das tecnologias de comunicação para IoT. Este capítulo explica que lacuna vieram preencher e como se organizam as duas grandes famílias de soluções.

1.1 A Lacuna Preenchida pelas LPWAN

As tecnologias de curto alcance estudadas na aula anterior (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, NFC) resolvem bem problemas confinados a um edifício ou a uma sala, mas não cobrem cenários dispersos por vários quilómetros. A agricultura de precisão, a contagem de consumos de água e eletricidade à escala urbana ou a monitorização ambiental em áreas rurais exigem alcances que estas tecnologias não alcançam.

As redes celulares convencionais cobrem essas distâncias sem dificuldade. O problema é outro: o consumo energético e o custo por dispositivo tornam-nas inviáveis para instalações com milhares de sensores alimentados a bateria e sem manutenção regular. Um terminal LTE convencional não sobrevive anos com uma bateria pequena, nem o seu preço unitário é compatível com implantações massivas.

As redes LPWAN (*Low-Power Wide Area Network*) respondem exatamente a esta lacuna. Privilegiam alcance e autonomia energética, e aceitam em troca débitos muito baixos e latências elevadas, um compromisso perfeitamente razoável quando o dispositivo apenas precisa de reportar algumas dezenas de bytes por dia. Duas famílias distintas ocupam este espaço: as soluções não 3GPP, que operam em espectro não licenciado, e as soluções 3GPP, integradas nas redes móveis licenciadas e normalizadas no âmbito daquele organismo.

2 Soluções Não 3GPP

Este capítulo percorre as tecnologias LPWAN que operam em espectro não licenciado, começando pelas duas com maior expressão comercial (LoRaWAN e Sigfox) e cobrindo depois alternativas com propostas de valor distintas.

2.1 LoRa e LoRaWAN

Distinguem-se dois termos frequentemente confundidos. LoRa designa a camada física, isto é, a técnica de modulação; LoRaWAN designa o protocolo de rede construído sobre essa camada física. A tecnologia LoRa foi desenvolvida pela Cycleo em 2010 e posteriormente adquirida pela Semtech, que desenvolveu a rede LoRaWAN. Em 2015 foi criada a LoRa Alliance, para promover e normalizar a tecnologia. Amesterdão foi a primeira cidade coberta por uma rede LoRa, e em junho de 2015 a Bouygues Telecom anunciou a cobertura de todo o território francês, concluída até ao final de 2016.

Do ponto de vista técnico, o LoRa usa modulação por espalhamento espectral em rampa de frequência (*Chirp Spread Spectrum*), com largura de banda de canal tipicamente de 125 kHz. A sensibilidade na receção é elevada, até -137 dBm nos dispositivos terminais e até -142 dBm nos gateways, o que sustenta alcances que podem atingir os 15 km em condições favoráveis. Com fatores de espalhamento elevados, a margem adicional de penetração em edifícios pode chegar aos 20 dB, o que permite alcançar sensores instalados em caves ou em contadores encastrados. Como o sinal ocupa toda a largura de banda do canal durante a transmissão, a modulação é robusta ao ruído, ao efeito de Doppler, à propagação por múltiplos percursos e ao enfraquecimento do sinal.

A arquitetura organiza-se em estrela. Os dispositivos terminais comunicam com gateways LoRa, que encaminham o tráfego para um servidor de rede e, deste, para o servidor aplicacional do cliente. Qualquer dispositivo LoRa pode transmitir e receber dados, ao contrário de tecnologias estritamente unidirecionais. A carga útil por pacote é da ordem dos 243 bytes e a segurança assenta em cifra AES.

O protocolo define três classes de dispositivo, que correspondem a compromissos distintos entre latência e consumo. Na classe A, o dispositivo abre janelas de receção apenas após uma transmissão própria: é o modo de

menor consumo e o único que todos os dispositivos têm obrigatoriamente de suportar. Na classe B, acrescentam-se janelas de receção agendadas periodicamente, sincronizadas por beacons emitidos pelo gateway. Na classe C, a receção permanece continuamente aberta, exceto durante a transmissão, o que minimiza a latência a troco de um consumo muito superior. Entre as aplicações típicas contam-se a deteção precoce de sismos e a gestão de tráfego em tempo real.

2.2 Sigfox

O Sigfox foi a primeira tecnologia LPWAN a chegar ao mercado. A transmissão baseia-se em modulação BPSK, e a camada física assenta em modulação sem fios de banda ultra-estreita: ocupa porções muito reduzidas do espectro e codifica os dados através da alteração da fase da onda portadora. Trata-se de um sistema proprietário, explorado segundo um modelo de subscrição, com plataforma na cloud e uma API definida pela Sigfox para acesso aos dados pelos servidores do cliente.

As características refletem uma aposta clara na simplicidade e no custo. O débito é muito baixo, na ordem dos 100 bit/s, mas o alcance pode atingir os 50 km. Cada dispositivo está limitado a 140 mensagens por dia, com carga útil de cerca de 12 bytes por mensagem. A tecnologia suporta *roaming*, mas não integra mecanismos de segurança próprios ao nível da tecnologia, o que obriga a resolver esse requisito na camada aplicacional.

O caso português é ilustrativo da rapidez de implantação possível com esta abordagem. A rede Sigfox foi implantada a nível nacional em 2014 pela Narrownet, empresa portuguesa de infraestruturas de telecomunicações, com a instalação concluída em menos de um ano. A cobertura alcançada abrange 92% da população e 70% do território nacional, tendo a rede chegado a ligar mais de 142 mil objetos em Portugal, com parcerias em clientes estratégicos como a Janz e a Securitas Direct.

2.3 Weightless, RPMA, EnOcean e Z-Wave

O Weightless é uma tecnologia de baixo custo, concebida para integração direta em máquinas. Opera em ambiente não licenciado, onde a interferência provocada por terceiros não é previsível e tem de ser evitada ou compensada pelo próprio protocolo. Recorre a espectro de banda estreita, com alcance na ordem dos 13 km e carga útil de cerca de 200 bytes protegida por cifra AES. O Weightless Special Interest Group foi criado em 2012, associado à disponibilização de espectro em *white spaces*, ratificado nos Estados Unidos nesse mesmo ano, e a primeira rede Weightless-N foi instalada em Londres em 2014. Existem três variantes, com compromissos distintos: a Weightless-N é unidirecional, com alcance superior a 5 km, autonomia até 10 anos e custos de terminal e de rede muito baixos; a Weightless-P é bidirecional, com alcance superior a 2 km, autonomia entre 3 e 8 anos e custo de rede médio; a Weightless-W é bidirecional, com alcance superior a 5 km e autonomia entre 3 e 5 anos. A comparação entre variantes ilustra bem o compromisso recorrente nas LPWAN: a bidirecionalidade e o alcance pagam-se em autonomia e em custo de infraestrutura.

O RPMA (*Random Phase Multiple Access*), promovido pela Ingenu, é um método de acesso ao canal de baixa potência e longo alcance, usado exclusivamente para comunicação máquina-a-máquina. Opera na banda dos 2,4 GHz e oferece cobertura muito alargada e capacidade elevada, com suporte a *handover*, isto é, mudança de canal sem quebra da ligação. Assenta em espalhamento espectral por sequência direta (DSSS), com codificação convolucional de canal e códigos de Gold para espalhamento, ocupando 1 MHz de largura de banda, e utiliza tramas TDD com controlo de potência em malha aberta e fechada.

O EnOcean segue uma via distinta. É uma tecnologia rádio de consumo ultra-reduzido, assente em conversores de energia miniaturizados: a energia necessária ao funcionamento é obtida por recolha a partir do ambiente,

movimento, luz ou temperatura, como a pressão exercida sobre um interruptor ou a captação por uma célula fotovoltaica. Estas fontes bastam para alimentar cada módulo durante a transmissão, o que permite dispositivos sem qualquer bateria e, portanto, sem manutenção associada à sua substituição. Opera a 868 MHz na Europa e a 315 MHz nos Estados Unidos, e a EnOcean Alliance reunia em 2014 mais de 300 membros, entre os quais Texas Instruments, Leviton, Osram, Sauter, Somfy, Wago e Yamaha.

O Z-Wave é um protocolo rádio de baixa potência orientado a aplicações de domótica, como iluminação e climatização. O débito é reduzido, entre 9 e 40 kbit/s, adequado a comandos e leituras pontuais. Os dispositivos podem ser alimentados a bateria ou pela rede elétrica. Opera a 868 MHz na Europa e a 908 MHz nos Estados Unidos, com alcance de cerca de 50 m, superior no exterior e inferior no interior de edifícios. Suporta arquitetura em malha, o que permite alargar a cobertura através do reencaminhamento entre nós, e usa um método de acesso ao meio do tipo CSMA/CA. A Z-Wave Alliance reúne mais de 100 fabricantes.

3 Soluções 3GPP e Evolução para 5G

As soluções normalizadas pelo 3GPP aproveitam a infraestrutura celular instalada e o espectro licenciado. Este capítulo trata o LTE-M e o NB-IoT, e enquadra o papel do 5G no suporte à Internet das Coisas.

3.1 LTE-M

O LTE-M, também designado eMTC, é uma evolução do LTE otimizada para a Internet das Coisas. Foi introduzido na Release 12 do 3GPP, no quarto trimestre de 2014, recebeu otimizações na Release 13 e viu as especificações concluídas no primeiro trimestre de 2016, ficando disponível comercialmente a partir de 2017.

As vantagens decorrem em boa medida da integração com o que já existe: o LTE-M interopera com as redes LTE instaladas, o que dispensa infraestrutura dedicada e simplifica a implantação. Oferece consumo energético reduzido e funcionamento autónomo, com cobertura até cerca de 11 km e débito máximo até 1 Mbit/s, valor consideravelmente superior ao das tecnologias de banda ultra-estreita.

A otimização passou pela introdução de uma nova categoria de equipamento terminal, a Cat-0, de menor complexidade e custo. A largura de banda de receção foi reduzida a 1,4 MHz e a classe de potência do dispositivo fixada em 20 dBm. O ganho de 15 dB no balanço de ligação traduz-se em melhor cobertura e, simultaneamente, em maior eficiência energética, uma vez que o dispositivo pode atingir a estação base com menor esforço de transmissão.

3.2 NB-IoT

O NB-IoT reutiliza extensivamente o desenho do LTE, com FDMA no sentido descendente e SC-FDMA no sentido ascendente, mas opera em banda estreita, com canais de 180 kHz. Essa opção reduz o custo do terminal face ao eMTC, à custa de débito inferior.

O desempenho em cobertura é o argumento mais forte da tecnologia. O NB-IoT suporta uma perda máxima de acoplamento de 164 dB, valor a comparar com os 144 dB do GPRS e os 142,7 dB do LTE convencional, uma diferença de cerca de 20 dB que se traduz em alcance substancialmente superior e em capacidade de atingir dispositivos instalados em locais problemáticos. A sensibilidade de receção é de -141 dBm, o alcance ronda os 11 km e o débito aproxima-se dos 150 kbit/s. A autonomia pode atingir 10 anos com uma bateria de 5 Wh, consoante o padrão de tráfego e as necessidades de cobertura, e cada célula suporta pelo menos 50 000 dispositivos.

A tecnologia foi concebida com várias opções de implantação sobre espectro licenciado de GSM, WCDMA ou LTE, de modo a maximizar a eficiência de

utilização do espectro. No modo autónomo (*stand-alone*), o NB-IoT ocupa uma portadora dedicada, tipicamente obtida pela reconversão de canais GSM anteriormente usados pelo sistema GERAN. No modo de banda de guarda (*guard band*), ocupa os blocos de recursos não utilizados na banda de guarda de uma portadora LTE. No modo *in-band*, ocupa blocos de recursos dentro da própria portadora LTE, partilhando-a com o tráfego convencional. Esta flexibilidade foi determinante para a adoção da tecnologia, porque permitiu aos operadores introduzir o NB-IoT sem investimento em espectro adicional.

3.3 O 5G no Suporte à Internet das Coisas

O quadro IMT-2020, definido pela União Internacional de Telecomunicações, estabelece os requisitos das redes de quinta geração. Para a Internet das Coisas, o conceito mais relevante é o de *network slicing*: a possibilidade de dividir logicamente a mesma infraestrutura física em fatias com características distintas, cada uma ajustada a um tipo de serviço.

A utilidade desta abordagem torna-se evidente quando se observa que as aplicações de IoT têm requisitos contraditórios entre si. Uma fatia pode ser configurada para comunicações massivas de máquinas, com prioridade ao número de ligações suportadas e à eficiência energética; outra, para comunicações de latência muito baixa e alta fiabilidade, como as exigidas por aplicações industriais críticas ou veiculares. Sem *slicing*, uma rede única teria de ser dimensionada para o requisito mais exigente, com desperdício evidente. As sucessivas *releases* do 3GPP concretizam esta evolução de forma incremental, mantendo compatibilidade com as tecnologias anteriores.

4 Custos e Perspetivas de Evolução

A viabilidade de uma solução de IoT à escala depende tanto das características técnicas como da estrutura de custos. Este capítulo reúne valores de referência e previsões de mercado.

4.1 Custo de Módulos e Modelos de Preço de Serviço

Os valores que se seguem são indicativos e datados: servem para comparar ordens de grandeza entre famílias tecnológicas, não para orçar uma solução atual.

No que respeita a módulos LoRaWAN, o módulo da Microchip, com interface UART e pilha proprietária, custava cerca de 14,27 dólares por unidade e 10,90 dólares em lotes de mil unidades; o módulo da MultiTech, compatível com XBee, rondava os 30 dólares por unidade. Do lado do NB-IoT, o módulo Quectel BC95, conforme à Release 13 do 3GPP, com interface SIM/USIM e transmissão a 100 bit/s, custava cerca de 40 dólares, e o módulo Digi XBee Cellular NB-IoT atingia cerca de 60 kbit/s no sentido descendente e 25 kbit/s no ascendente. A diferença de custo entre famílias reflete a complexidade do terminal e o licenciamento da tecnologia.

Quanto aos modelos de preço de serviço, em 2017 o pacote de entrada NB-IoT da Deutsche Telekom partia de 199 euros, incluindo seis meses de ativação de até 25 cartões SIM com 500 KB por SIM na rede alemã; a variante com acesso à plataforma Cloud of Things partia de 299 euros. Em 2018 surgiu na Europa a primeira tarifa plana de dados para a Internet das Coisas, numa oferta conjunta da Deutsche Telekom com a 1NCE, dirigida a clientes empresariais. No Sigfox, a subscrição situava-se na ordem de um dólar de Singapura por dispositivo e por mês, com plano de até 140 mensagens diárias, podendo parceiros com compromissos de volume obter valores próximos de um dólar por dispositivo e por ano.

Existe ainda um modelo alternativo, o preço baseado em resultados (*Outcome Based Pricing*). Ao contrário da faturação tradicional por volume de tráfego ou por número de dispositivos, o preço decorre do cumprimento de objetivos acordados entre cliente e fornecedor. O modelo procura incentivar os

prestadores de serviço a entregar resultados e reparte o risco do investimento entre as duas partes.

4.2 Perspetivas e Síntese

Segundo previsões da Analysys Mason, o NB-IoT será a tecnologia de rede dominante para IoT em 2026, com as tecnologias 3G e 4G a representarem cerca de 27% da quota de mercado nesse horizonte. O 5G deverá corresponder a pouco mais de 1% do total de ligações em 2026, considerando a média de todos os grupos de aplicações; no segmento automóvel e nos cartões SIM embebidos a quota será superior, na ordem dos 4%. Estas previsões confirmam um ponto relevante: a adoção de novas gerações em IoT é mais lenta do que nas comunicações pessoais, porque os equipamentos instalados têm ciclos de vida longos e a sua substituição é dispendiosa.

Em resumo, as redes LPWAN preenchem o espaço deixado vago entre as tecnologias de curto alcance e as redes celulares convencionais, trocando débito por alcance e autonomia. As soluções não 3GPP operam em espectro não licenciado, com custo de operação reduzido mas sem garantias de qualidade de serviço: o LoRaWAN oferece bidirecionalidade e flexibilidade de classes, o Sigfox privilegia a simplicidade e o custo, e o RPMA aposta em capacidade e cobertura. As soluções 3GPP (LTE-M e NB-IoT) beneficiam da infraestrutura celular instalada e de espectro licenciado, com melhor gestão de interferência a troco de custo superior. O EnOcean demonstra que, em cenários específicos, é possível dispensar completamente a bateria recorrendo à recolha de energia do ambiente. A seleção de uma tecnologia LPWAN depende do débito exigido, da periodicidade das mensagens, da autonomia pretendida e do modelo de custo aceitável.